

Segundo Informe

Bava, Francisco Tomás
Ruggeri, Franco Emanuel

Universidad Autónoma de Entre Ríos
Facultad de Ciencia y Tecnología.
Lic. en Sistemas de Información
Taller de Integración

Lic. Sonia Vera
Mg. Lic. Francisco M. Viva Mayer
Lic. Santiago Díaz
A.S. Gustavo Sione

2 de Noviembre del 2023

Datos de contacto

Integrantes

Bava, Francisco Tomás. Email: tomasbava98@gmail.com

Ruggeri, Emanuel Franco. Email: francoruggeri19@gmail.com

Organismo

Club 12 La Vuelta

club12lavuelta@gmail.com

Dueño/responsable de la organización: Todone Alvaro Emilio.

Dirección: Av. de las Américas 5357, Paraná, Entre Ríos.

Nombre Tentativo

- LigaClub12

Introducción

El proyecto consta en un sistema web basado en el modelo cliente-servidor. Este sistema está diseñado para ser multiusuario. Además se implementa el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) para organizar y estructurar de manera eficiente la lógica de la aplicación, la presentación de datos y el control de la interfaz de usuario.

Justificación del Proyecto

Justificación Técnica

Dado que la infraestructura del proyecto es de naturaleza web y relativamente pequeña en cuanto a recursos de almacenamiento y operaciones, se implementará a través de un servidor web de terceros. Esto se debe a que el proyecto no requiere una infraestructura considerable para alojar y servir el sitio web.

Justificación Económica

- No se requerirá comprar licencias costosas de software, ya que las tecnologías seleccionadas, C# y React, son de código abierto.
- El precio del dominio para "ligaclub12.com.ar" \$860 (ochocientos sesenta pesos argentinos), sin IVA, al año. (DonWeb 1)
- Para el Hosting que ofrece el plan SINGLE para una sola web al valor de \$3.300 (tres mil trescientos pesos argentinos) con 50 GB y un rendimiento estándar.

Justificación Operativa

Desde el punto de vista de los usuarios, el sistema le ofrecerá una solución más eficiente, segura y versátil en comparación con el uso de planillas de Excel, con lo cual se anticipa una aceptación positiva al cambio, ya que el sistema mejorará significativamente la gestión de torneos de baloncesto. Se llevará a cabo una capacitación a los "usuarios administradores del sistema" como también a los "usuarios administradores del torneo" mostrando las funcionalidades que posee cada uno asegurando de que puedan utilizar el sistema de manera efectiva, facilitando así la transición y la adopción del nuevo sistema.

Conclusión

En la organización ya existe la necesidad de implementar un sistema que les permita realizar de una manera eficiente la gestión del torneo. Además, están de acuerdo en cubrir los costos asociados a la implementación de este nuevo sistema, lo que lo hace una opción viable el desarrollo del mismo.

Metodología de Desarrollo

Scrum

Se optó por esta metodología debido a la descomposición del proyecto en módulos, lo que permitirá la distribución de tareas entre el equipo. Aun así esta metodología será adaptada al proyecto ya que solo se cuenta con un equipo de 3 desarrolladores. Los sprint están definidos para durar 4 semanas cada uno, dando un total de 7 meses. Durante estos sprints, el desarrollo del Frontend y Backend se llevará a cabo de manera simultánea, junto con el desarrollo de la Base de Datos. Cada Sprint se dividirá en 4 secciones, las cuales serán de documentación de manual, sobre qué debería hacer el software, implementación, testing y por último la generación de documentación técnica, con información del funcionamiento interno del módulo finalizado. A excepción del sprint 7 que se enfocará exclusivamente en actividades de integración, despliegue y documentación del manual.

Sprint 1 | 27/11/2023 - 24/12/2023

Frontend

Diseño de Interfaz

Durante esta etapa, se llevará a cabo la definición de la apariencia visual y la estructura general de la interfaz de usuario del sistema. Esto comprenderá la creación del esquema de la página, la elaboración de prototipos para visualizar el aspecto del sistema, la selección de una paleta de colores y la elección de la tipografía del sitio.

Backend

Definición de Entidades

En esta fase, se establecerán las entidades y los modelos de datos que representarán las diferentes estructuras de información del sistema, tales como usuarios, jugadores, equipos, partidos, torneos, entre otros.

Gestión de base de datos

Creación de la Base de Datos

Se procederá a la implementación y configuración de las tablas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sitio web.

Sprint 2 | 08/01/2024 - 04/02/2024

Frontend

Desarrollo de Componentes en React

En esta fase, se crearán componentes reutilizables en React que integrarán la interfaz de usuario. Cada componente se diseñará de manera independiente, lo que permitirá su reutilización en diversas partes de la aplicación, asegurando así una consistencia visual en toda la interfaz.

Backend

Implementación de Medidas de Seguridad

En esta etapa, se establecerán medidas de seguridad destinadas a prevenir la inyección de SQL. Esto incluirá la validación de datos de entrada, la utilización de sentencias preparadas y consultas parametrizadas. Además, se implementarán rutas protegidas, se hará uso de variables de entorno y se aplicarán técnicas de hash en las contraseñas para garantizar la protección de la información de los usuarios.

Creación de la Base de Datos

Seguridad

Durante esta fase, se desarrollarán vistas que simplificarán el acceso a datos específicos y consultas complejas, mejorando la interacción con la base de datos desde el backend.

Además, se reforzarán las medidas de seguridad relacionadas con la gestión de la base de datos.

Sprint 3 | 05/02/2024 - 03/03/2024

Frontend

Rutas de Navegación

Durante esta etapa, se llevará a cabo la implementación de las rutas que permiten la navegación entre las diversas vistas de la aplicación. Se establecerán rutas protegidas que solo serán accesibles para usuarios autorizados.

Backend

Configuración de API

En esta fase, se realizará la configuración de la información en la API, lo que incluye la gestión de entornos y bases de datos.

Gestión de Usuarios

Se desarrollarán las funciones relacionadas con la gestión (Alta, Baja, y Modificación) de usuarios, así como las funcionalidades de inicio y cierre de sesión, además de la visualización de perfiles de usuario.

Sprint 4 | 04/03/2024 - 31/03/2024

Frontend

Persistencia de Contexto

En esta fase, se llevará a cabo la configuración del contexto y el estado global de la aplicación, lo que permitirá gestionar la información compartida entre distintos componentes de manera eficiente.

Backend

Gestión de Jugadores

Se desarrollarán las funciones relacionadas con la gestión de jugadores, incluyendo las operaciones de alta, baja y modificación de la información de los jugadores.

Gestión de Equipos

En esta etapa, se implementarán las funciones destinadas a la gestión de equipos, lo que comprenderá las operaciones de alta, baja y modificación de datos relacionados con los equipos.

Sprint 5 | 01/04/2024 - 28/04/2024

Frontend

Servicios de Comunicación

En esta etapa, se trabajará en el desarrollo de los servicios que permitan la comunicación con la API. Además, se implementarán funcionalidades para la gestión de información compartida entre diferentes componentes del sistema.

Backend

Gestión de Estadísticas

Se enfocará en el desarrollo de las funciones relacionadas con la gestión de estadísticas. Esto incluirá las operaciones de alta, baja y modificación de la información estadística.

Gestión de Sanciones

En esta fase, se desarrollarán las funciones relacionadas con la gestión de sanciones, abarcando las operaciones de alta, baja y modificación de la información de sanciones en el sistema.

Sprint 6 | 29/04/2024 - 26/05/2024

Backend

Gestión de Partidos

Durante este período, se llevará a cabo la implementación de funciones relacionadas con la administración de partidos. Esto incluirá operaciones de alta, baja y modificación de información relacionada con los partidos.

Gestión de Torneos

En esta etapa, se desarrollarán las funciones relacionadas con la administración de torneos, lo que comprenderá operaciones de alta, baja y modificación de datos relacionados con los torneos.

Integración

Integración de Módulos

Se procederá a la integración de los módulos desarrollados hasta el sprint anterior. Esto permitirá realizar un despliegue parcial de la aplicación, consolidando las funcionalidades implementadas hasta el momento.

Sprint 7 | 27/05/2024 -23/06/2024

Integración

Integración Total

En esta etapa, se llevará a cabo la integración completa de todos los módulos desarrollados, lo que permitirá desplegar el sistema en su totalidad, ofreciendo todas las funcionalidades previamente implementadas.

Testing

En cada fase de pruebas, se llevarán implementarán diferentes técnicas (unitario, integración) para verificar el correcto funcionamiento del módulo desarrollado. Se identificarán posibles errores y vulnerabilidades con el fin de garantizar que el módulo cumpla con los requisitos establecidos antes de avanzar a la siguiente etapa del proyecto.

Se generará una documentación detallada que incluirá un informe completo de los resultados obtenidos durante las pruebas. Este informe especificará los errores y vulnerabilidades detectados, asignando prioridades y grados de severidad, así como recomendaciones y soluciones necesarias para su corrección.

Documentación de manual

Esta documentación está destinada al usuario final. Contendrán instrucciones detalladas, consejos y ejemplos que permitan a los usuarios comprender y utilizar el software de manera eficiente.

Documentación técnica

La documentación técnica brindará una visión detallada y técnica de todo el sistema. Durante la implementación de los diferentes módulos del sistema, se irá documentando la arquitectura, el diseño, las interfaces de programación, las estructuras de datos y los controladores, en pos de llevar una consistencia en la implementación, lo que logrará código más legible y mantenible, pudiendo este ser auditado si así lo requiere el cliente.

Cronograma

MODULOS	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6	Sprint 7
	27/11/2023 - 24/12/2023	08/01/2024 - 04/02/2024	05/02/2024 - 03/03/2024	04/03/2024 - 31/03/2024	01/04/2024 - 28/04/2024	29/04/2024 - 26/05/2024	27/05/2024 - 23/06/2024
FRONTEND							
Diseño de Interfaz							
Desarrollo de Componentes en React							
Rutas de Navegación							
Persistencia de Contexto							
Servicios de Comunicación							
BACKEND							
Definición de Entidades							
Implementación de Medidas de Seguridad							
Configuración de API							
Gestion Usuarios							
Gestion Jugadores							
Gestion Equipos							
Gestion Estadísticas							
Gestion Sanciones							
Gestion Partidos							
Gestion Torneos							
Gestion BD							
Gestion de Base de Datos							
Seguridad							
INTEGRACION							
Integración de Módulos							
Integración total							
DOCUMENTACION MANUAL							
DOCUMENTACION TECNICA							
COLORES	Etapas de Testing de los desarrollos			Sprints: 4 semanas de duracion. Carga horaria: 2hs por día laboral incluyendo sabados.			
	Etapas de implementacion de FrontEnd						
	Etapas de implementacion de Backend						
	Etapas de implementacion de Base de datos						
	Etapas de integracion de los modulos						
	Etapas de Documentacion del manual						
	Etapas de Documentacion Tecnica del software						

Lenguajes de Programación y Frameworks

Para el backend, se utilizará ASP.NET 8, una plataforma de desarrollo web de alto rendimiento que se integra perfectamente con Entity Framework, un ORM (Objeto de Mapeo Relacional).

Entity Framework facilita la interacción con bases de datos relacionales, como SQL Server, garantizando un acceso eficiente y seguro a los datos.

Al incorporar ASP.NET 8 y Entity Framework, se logra una base sólida para el desarrollo del servidor. Además, ASP.NET 8 es conocido por su rendimiento, escalabilidad y seguridad, lo que asegura una gestión eficiente de los datos y una experiencia segura para los usuarios. Además posee una gran cantidad de documentación en línea y gran comunidad, con lo cual el soporte y mantenimiento será sencillo.

Para el frontend, se utilizará React, una biblioteca de JavaScript ampliamente adoptada para construir interfaces de usuario modernas y reactivas. Una ventaja adicional es que se integrará TypeScript, un lenguaje de programación de tipado estático.

React se puede adaptar y modificar fácilmente para las necesidades del proyecto. A su vez con TypeScript, se agrega una capa adicional de seguridad y claridad al código, lo que permite una detección temprana de errores y una mejor gestión de tipos de datos. Además, React y TypeScript tienen una curva de aprendizaje lineal, lo que los hace muy sencillos de aprender y aplicar. Además, al tener una gran comunidad muy activa, esto asegura el soporte por varios años más.

Base de Datos

Para la gestión de la base de datos, al ser del modelo relacional siendo la más óptima para el manejo de datos, se utilizará SQL como lenguaje y PostgreSQL como sistema gestor de base de datos.

Hemos tomado esta decisión debido a la facilidad de uso de estas tecnologías y, además, a su accesibilidad sin costos. Además, dado que SQL es un estándar ampliamente respaldado, cuenta con una comunidad de desarrollo sólida y un soporte confiable, respaldado en parte por Microsoft, lo que nos brinda confianza en su continuidad y mantenimiento a largo plazo.

Notación: Utilizamos Peter Chen pero aunque de manera invertida en la lectura con cada entidad, a su vez con un modelo binario "IE" que es por defecto en StarUML.

DER



Referencias

Ken Schwaber y Jeff Sutherland (Julio de 2013) La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego [Archivo PDF] .

<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-ES.pdf>

DonWeb. “Comprá tu dominio en Argentina”| DonWeb.” - (2 de Noviembre del 2023)

<https://donweb.com/es-ar/registro-de-dominios?dominio=ligaclub12>

Hosting “Comprá tu plan de hosting web sin cargos extra” - (2 de Noviembre del 2023)

<https://www.hostinger.com.ar/hosting-web>

Il-Yeol Song and Kristin FroehlichA (2000). *Practical Guide to Entity-Relationship Modeling Appendix*. College of Information Science and Technology Drexel University Philadelphia. (Appendix A, pp 213-232)

MetaOpenSource, React “A JavaScript library for building user interfaces”.

<https://legacy.reactjs.org>

TypeScript “JavaScript with syntax for types.”. <https://www.typescriptlang.org>

Microsoft, ASP.NET 8.

<https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/getting-started/?view=aspnetcore-8.0&tabs=windows>

Microsoft, Entity Framework. <https://learn.microsoft.com/es-es/ef/>

Amazon Web Services, Inc. “¿Qué es SQL (lenguaje de consulta estructurada)?”

[https://aws.amazon.com/es/what-is/sql/#:~:text=es%20importante%20SQL%3F-,El%20lenguaje%20de%20consulta%20estructurada%20\(SQL\)%20es%20un%20lenguaje%20de,los%20diferentes%20lenguajes%20de%20programaci%C3%B3n.](https://aws.amazon.com/es/what-is/sql/#:~:text=es%20importante%20SQL%3F-,El%20lenguaje%20de%20consulta%20estructurada%20(SQL)%20es%20un%20lenguaje%20de,los%20diferentes%20lenguajes%20de%20programaci%C3%B3n.)

PostgreSQL “The World's Most Advanced Open Source Relational Database”.

<https://www.postgresql.org>

Guía Normas APA 7ª edición [Archivo PDF] -

<https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf>